

2da Oportunidad de Base de Datos I

Matrícula:

Nombre:

Grupo: 434

Instrucciones:

- La sección teórica se responde en este documento (encierra con un círculo la letra correcta).
- Para la sección práctica, ejecuta en orden los scripts de instalación de **ComedorDB** proporcionados por el profesor, luego selecciónala en el dropdown de SSMS.
- Escribe cada consulta en una pestaña nueva de SSMS. No uses funciones, cláusulas ni sintaxis que no se hayan visto en clase.
- El examen es individual. Cualquier copia anula ambos exámenes.

SECCIÓN A — TEORÍA (50 puntos)

Pregunta 1 — 10 puntos

Considera el modelo de **AutoFixDB** (sesión 10):

Tabla	Columnas
Cliente	idCliente (PK), PrimerApellido, Nombre, Activo
Vehiculo	idVehiculo (PK), idCliente (FK), Marca, Modelo, Anio, Activo

Un estudiante ejecuta el siguiente INSERT:

```
INSERT INTO Vehiculo (idCliente, Marca, Modelo, Anio, Activo)
VALUES (999, 'Toyota', 'Corolla', 2020, 1)
```

No existe ningún cliente con `idCliente = 999`. ¿Qué ocurre?

- A) El registro se inserta correctamente porque `idCliente` no es la llave primaria de **Vehiculo**.
- B) SQL Server rechaza la inserción con un error de integridad referencial, ya que `idCliente` en **Vehiculo** es una llave foránea que debe apuntar a un registro existente en **Cliente**.
- C) El campo `idCliente` queda en NULL automáticamente y el registro se inserta.
- D) El registro se inserta, pero SQL Server crea automáticamente un cliente con `idCliente = 999` en **Cliente**.

Pregunta 2 — 10 puntos

Un compañero afirma: “Como *Servicio.idVehiculo* es llave foránea que referencia a *Vehiculo*, es imposible que exista un vehículo sin ningún servicio registrado.” ¿Es correcta esta afirmación?

- A) Sí. La llave foránea obliga a que cada vehículo tenga al menos un servicio asociado.
- B) No. La llave foránea garantiza que cada servicio apunte a un vehículo que existe, pero un vehículo puede existir sin tener ningún servicio registrado.
- C) Sí. La restricción NOT NULL en `idVehiculo` garantiza correspondencia en ambas direcciones.
- D) No. `idVehiculo` dentro de **Servicio** es en realidad la llave primaria de esa tabla.

Pregunta 3 — 10 puntos

En **EscuelaDB** (sesión 9), un estudiante intenta insertar un alumno:

```
INSERT INTO Alumno (idTecnica, PrimerApellido, Sexo, FechaNacimiento)
VALUES (2, 'Morales', 'F', '2008-05-10')
```

La columna **Nombre** tiene restricción **NOT NULL** y no se incluyó en el **INSERT**. ¿Qué ocurre?

- A) El registro se inserta y el campo **Nombre** queda vacío.
- B) SQL Server rechaza la inserción con un error porque **NOT NULL** no permite omitir ese campo.
- C) El campo **Nombre** toma automáticamente el valor de **PrimerApellido**.
- D) El registro se inserta correctamente; **NOT NULL** solo aplica en consultas **SELECT**.

Pregunta 4 — 10 puntos

En **EscuelaDB** (sesión 9), la tabla **Alumno** tiene el campo **idTecnica** que referencia a la tabla **Tecnica**. ¿En cuál de las dos tablas se encuentra la llave foránea (FK)?

- A) En **Tecnica**, porque es la tabla principal de la que dependen los demás datos.
- B) En **Alumno**, porque es la tabla que contiene el campo que apunta a un registro de otra tabla.
- C) En ambas tablas, ya que las llaves foráneas siempre deben estar en los dos lados de una relación.
- D) En ninguna; **idTecnica** en **Alumno** funciona como una segunda llave primaria.

Pregunta 5 — 10 puntos

Observa este fragmento de la instalación de **AutoFixDB**:

```
CREATE TABLE Servicio (
    idServicio      INT          NOT NULL IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    idVehiculo      INT          NOT NULL,
    idTipoServicio  INT          NOT NULL,
    FechaIngreso    DATE         NOT NULL,
    CostoServicio   DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_Servicio_Vehiculo
        FOREIGN KEY (idVehiculo) REFERENCES Vehiculo(idVehiculo),
    CONSTRAINT fk_Servicio_TipoServicio
        FOREIGN KEY (idTipoServicio) REFERENCES TipoServicio(idTipoServicio)
)
```

¿Cuál es la llave primaria (PK) y cuáles son las llaves foráneas (FK) de la tabla **Servicio**?

- A) PK: **idVehiculo** / FK: **idServicio**, **idTipoServicio**
- B) PK: **idServicio** / FK: **idVehiculo**, **idTipoServicio**
- C) PK: **idServicio** / FK: **CostoServicio**, **FechaIngreso**
- D) PK: **idTipoServicio** / FK: **idServicio**, **idVehiculo**

SECCIÓN B — PRÁCTICA (50 puntos)

El modelo de **ComedorDB**:

Tabla	Columnas
Empleado	idEmpleado, PrimerApellido, SegundoApellido, Nombre, Departamento, CURP, Sexo, FechaNacimiento
Platillo	idPlatillo, Nombre, Descripcion, Precio
Servicio	idServicio, idEmpleado (FK), idPlatillo (FK), FechaServicio, Precio

Consulta 1 — 15 puntos

¿Qué platillos del comedor tienen actualmente un precio mayor a \$38.00? Muestra el nombre del platillo y su precio vigente. Ordena los resultados de mayor a menor precio.

Los siguientes son solo los 2 primeros registros del resultado esperado — tu consulta debe devolver más filas.

idPlatillo	Nombre	Precio
5	Milanesa de res	48.00
1	Pozole rojo	45.00

Consulta 2 — 15 puntos

Genera un reporte de todos los servicios registrados durante el mes de **mayo de 2026**. Muestra el nombre del empleado, su apellido paterno, el nombre del platillo que consumió y el precio que se le cobró en ese servicio. Ordena los resultados por apellido paterno del empleado.

Los siguientes son solo los 2 primeros registros del resultado esperado — tu consulta debe devolver más filas.

idServicio	Nombre	PrimerApellido	Platillo	Precio
42	Vanessa	Aguilar	Arroz con pollo	42.00
31	Carlos	García	Pozole rojo	45.00

Consulta 3 — 20 puntos

¿Qué empleados **no han consumido ningún platillo** en el comedor? Muestra su nombre, apellido paterno y departamento. Ordena los resultados por idEmpleado de menor a mayor.

Los siguientes son solo los 2 primeros registros del resultado esperado — tu consulta debe devolver más filas.

idEmpleado	Nombre	PrimerApellido	Departamento
23	Jonathan	Ortiz	Calidad
24	Pamela	Cruz	Calidad